

## Turno 1

### Consignas Generales.

Se pide desarrollar un programa en Python para el enunciado que sigue. El programa obligatoriamente deberá plantearse como un **proyecto** que contenga al menos **dos módulos** (uno para la definición de la clase y los métodos/funciones para gestionarla, a criterio del estudiante) y otro módulo deberá contener el programa principal que obligatoriamente debe ser planteado en base a un menú de opciones y con funciones para toda situación posible. También debe incluir el control de ejecución del módulo principal con la variable `__name__`. Al finalizar su desarrollo, cada estudiante debe comprimir la carpeta del proyecto y subir ese archivo comprimido a su casillero de entrega para el Parcial 3 a través del Aula Virtual. El proyecto debe ser desarrollado exclusivamente usando el IDE PyCharm.

### Enunciado:

Una cadena de comida rápida necesita un programa para procesar los datos de los *productos* que ofrece a sus clientes. Por cada **Producto** se tienen los siguientes datos: el código de producto, la descripción del mismo, la cantidad de calorías que contiene, el tipo de producto (un valor del 1 al 30. Ej: 1-Hamburguesas, 2-Ensaladas, etc) y su precio. Se desea almacenar la información referida a los  $n$  productos en un arreglo de objetos de tipo **Producto** (definir la clase Producto y cargar  $n$  por teclado, validando que sea mayor a cero). Se pide desarrollar un programa en Python *controlado por un menú de opciones*, que permita gestionar las siguientes tareas:

1. Cargar el arreglo pedido con los datos de los  $n$  productos. Valide o asegure que los valores de cada campo sean correctos. Puede hacer la carga en forma manual, o puede generar los datos en forma automática (con valores aleatorios). Pero al menos una debe programar. Pero si hace carga automática, todos los campos deben ser cargados así (no combine ambas técnicas en la carga de un registro).
2. Mostrar todos los datos de todos los productos, a razón de uno por línea, en un listado ordenado de menor a mayor según la cantidad de calorías del producto. Al final del listado indique el promedio de calorías de todos los productos mostrados.
3. Determinar la cantidad de productos que hay en el arreglo por cada tipo de producto posible (30 contadores en total en un vector de conteo). Muestre solo los valores de los contadores cuyos valores finales sean mayores a cero y menores a tres.
4. Determinar si existe un producto cuyo código sea igual *cod*, siendo *cod* un valor que se carga por teclado. Si existe, mostrar solo su descripción y su precio. Si no existe, informar con un mensaje. Si existe más de un registro que coincida con esos parámetros de búsqueda, *debe mostrar sólo el primero que encuentre*. La búsqueda debe detenerse al encontrar el primer objeto que coincida con el criterio pedido.

### Criterios generales de evaluación.

- Desarrollo del programa completo, *incluyendo (entre otros) una función principal, menú de opciones, control de ejecución del script principal y dos o más módulos*: **[máximo: 8% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 1: **[máximo: 20% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 2: **[máximo: 22% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 3: **[máximo: 24% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 4: **[máximo: 26% del puntaje]**
- Para aprobar el parcial, el alumno debe llegar a un *porcentaje de al menos 55% del puntaje máximo*, pero **obligatoriamente** debe estar desarrollado el programa, funcionando, operativo e incluyendo dos o más módulos.